



הפתרון

שילוב של שתי מצלמות המחוברות דרך תשתית LoRa של הקמפוס החכם. המערכת מזרימה וידאו רציף לשרת עיבוד מבוסס Python המריץ מודלי AI מתקדמים. הנתונים מעובדים באופן מיידי, נשמרים במסד נתונים, ומוצגים בלוח בקרה אינטראקטיבי המאפשר למפעילים שליטה מלאה.

מטרות

פיתוח מערכת אבטחה חכמה וורסטילית מבוססת בינה מלאכותית, המשתמשת בניתוח וידאו בזמן אמת. המערכת נועדה לנטר אזורים ציבוריים בקמפוס HIT, לזהות דפוסים חריגים, לספור אנשים ורכבים, ולשלוח התראות חכמות ואוטומטיות למוקד השליטה העירוני.

הבעיה

האתגרים באבטחה העירונית הולכים וגדלים משנה לשנה. מערכות טמ"ס מסורתיות מספקות לרוב פתרון פסיבי של הקלטה בלבד, מה שמוביל לזמני תגובה איטיים וחוסר יכולת אמתית להתמודד עם איומים או לזהותם בזמן אמת לפני הסלמה.

תשתית LoRa

OpenCV

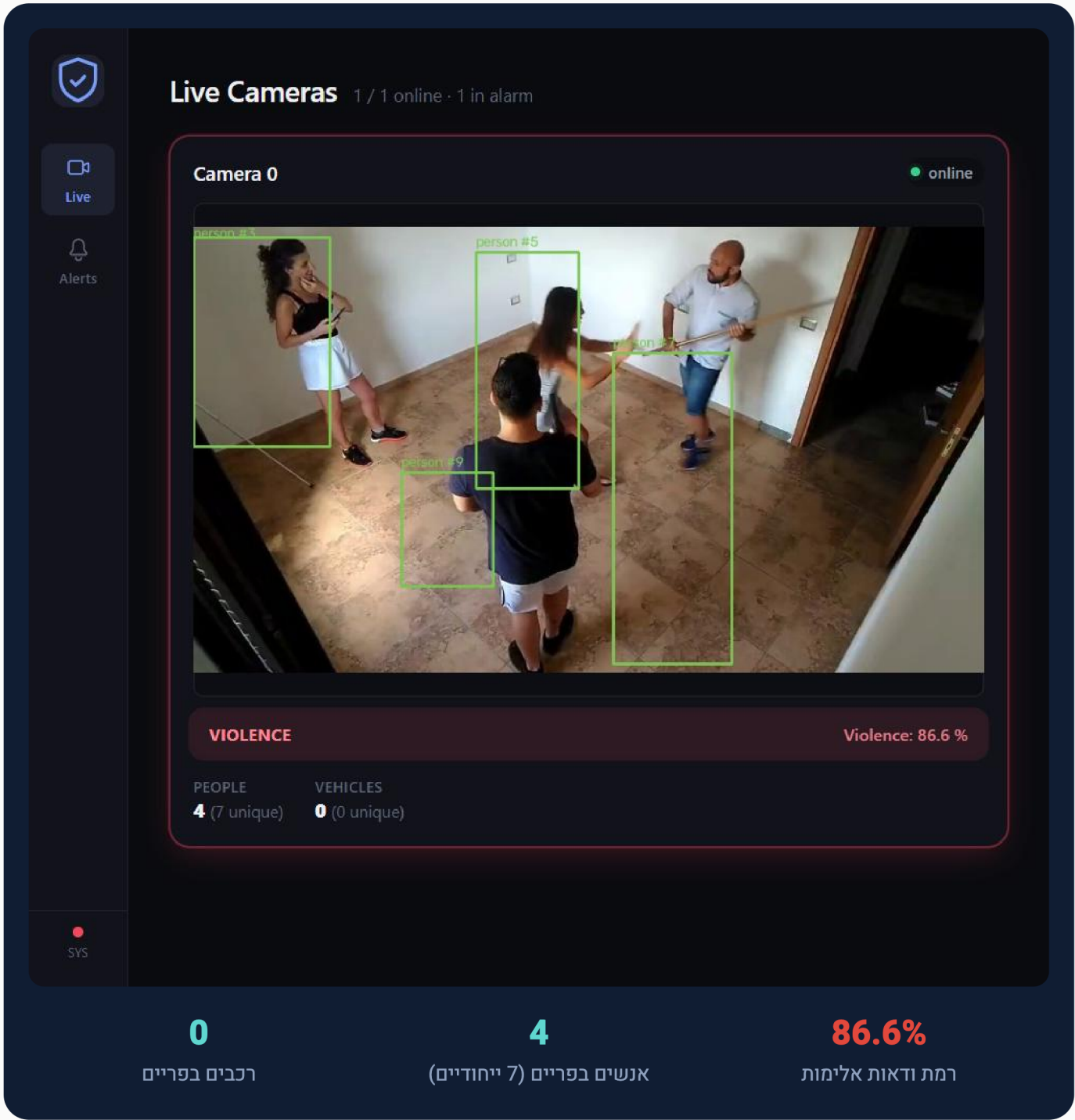
MongoDB

Python

ארכיטקטורת המערכת



דוגמה מהדשבורד החי



תוצאות עיקריות

- המערכת פועלת מקצה לקצה: מצלמה ← שער LoRa ← שרת עיבוד AI ← מסד נתונים ← דשבורד בזמן אמת.
- זוהו בהצלחה אירועי אלימות, נספרו אנשים ורכבים בזמן אמת, ונשלחו התראות אוטומטיות למפעיל.
- תשתית ה-LoRa הקיימת בקמפוס נוצלה בהצלחה להעברת נתוני חיישנים דלת-הספק במקביל לזרם הווידאו.

פיתוחים עתידיים

- שילוב נתוני המיקום וההתראות עם מערכות GIS ומיפוי מתקדמות ליצירת שכבות מידע ומפות חום של אירועי אבטחה.
- הוספת יכולות זיהוי פנים וקריאת לוחיות רישוי (LPR) לשיפור מעקב אחר גורמים עוינים.
- הרחבת הארכיטקטורה לתמיכה בריבוי מצלמות בפריסה עירונית רחבה.

תרומה לתעשייה ולאקדמיה

הפרויקט מוכיח היתכנות אופרטיבית לשילוב רשתות תקשורת דלות-הספק (LoRa) עם ניתוח וידאו כבד, ומקדם את המעבר מאבטחה עירונית פסיבית למערך פרואקטיבי וחכם.